

1. EEG đã hiệu chuẩn

Đơn kênh, 100 Hz
Bản ghi liên tục theo μV

2. Tiền xử lý E3

Lọc Butterworth không lệch pha
Bậc 4; 0.5–30 Hz
Giới hạn $\pm 800 \mu\text{V}$; chia 100

3. Chia epoch

30 giây mỗi epoch
3,000 mẫu mỗi epoch

6. Phân loại giai đoạn

Đầu ra Softmax mỗi epoch
W, N1, N2, N3, REM

5. TCN không nhân quả

Sáu khối; hệ số giãn
1, 2, 4, 8, 16, 32
Trường tiếp nhận: 253 epoch

4. Bộ mã hóa ResNet-1D

Một vector đặc trưng mỗi epoch
128 chiều